

Задача 1

Рассмотрим ЛП в равенственной форме

$$\max c^T x \quad \text{при} \quad Ax = b, \quad x \geq 0,$$

и замену переменных $x = \xi \circ \xi$ (то есть $x_j = \xi_j^2$). Тогда получаем задачу

$$\max f(\xi) := \sum_{j=1}^n c_j \xi_j^2 \quad \text{при} \quad A(\xi \circ \xi) = b.$$

Пусть V — множество базисных допустимых решений исходной ЛП (в переменных x), а W — множество точек $x = \xi \circ \xi$, для которых существует ξ , удовлетворяющая необходимым условиям оптимальности первого порядка (Куна–Таккера) для этой нелинейной задачи.

(а) Доказать $V \subset W$

Так как в нелинейной задаче присутствуют только равенственные ограничения, условия Куна–Таккера сводятся к условиям Лагранжа: существует множитель $y \in \mathbb{R}^m$, такой что выполнены допустимость и стационарность лагранжиана.

Запишем лагранжиан: $L(\xi, y) = \sum_{j=1}^n c_j \xi_j^2 - y^T (A(\xi \circ \xi) - b)$. Условие стационарности по ξ_j : $\frac{\partial L}{\partial \xi_j} = 2\xi_j(c_j - a_j^T y) = 0$, $j = 1, \dots, n$, где a_j — j -й столбец матрицы A . Эквивалентно:

$$\xi_j(c_j - a_j^T y) = 0 \quad \forall j. \quad (\star)$$

Возьмём произвольное $x \in V$. Пусть $B = \{j : x_j > 0\}$ — базисные индексы, $N = \{1, \dots, n\} \setminus B$. Положим $\xi_j = \sqrt{x_j}$. Тогда $\xi \circ \xi = x$ и, значит, $A(\xi \circ \xi) = Ax = b$, то есть ξ допустим для нелинейной задачи.

Осталось удовлетворить $(\star)$. Для $j \in B$ имеем $\xi_j > 0$, поэтому нужно добиться равенств

$$a_j^T y = c_j, \quad j \in B.$$

Так как x — базисное допустимое решение, столбцы A_B линейно независимы, и система

$$A_B^T y = c_B$$

разрешима (а при $|B| = m$ даже имеет единственное решение).

Выбрав такой y , получаем: - если $j \in B$, то $c_j - a_j^T y = 0$, значит $\xi_j(c_j - a_j^T y) = 0$; - если $j \in N$, то $\xi_j = 0$, и $(\star)$ выполняется автоматически.

Следовательно, найден ξ (и множитель y), удовлетворяющий ККТ для нелинейной задачи, и соответствующая точка $x = \xi \circ \xi$ принадлежит W . Так как $x \in V$ выбиралось произвольно, имеем $V \subset W$.

(b) Практический вывод

Включение $V \subset W$ означает, что каждое базисное допустимое решение ЛП даёт стационарную точку (в смысле условия Куна–Таккера) после подстановки $x = \xi \circ \xi$.

Однако множество W обычно существенно шире: условия Куна–Таккера для нелинейной задачи могут выполняться в точках, не являющихся ни оптимальными, ни даже базисными решениями исходной ЛП (возможны «лишние» стационарные/седловые точки).

Поэтому такая нелинейная переформулировка не является надёжным вычислительным способом решать исходную ЛП: нахождение точки, удовлетворяющей условиям Куна–Таккера для нелинейной задачи, само по себе не гарантирует нахождение оптимума исходной линейной задачи.

Задача 3

Пусть $0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}$. Рассмотрим ЛП

$$\max (\cos \theta) x_1 + (\sin \theta) x_2 \quad \text{при} \quad 0 \leq x_1 \leq 1, \quad 0 \leq x_2 \leq 1.$$

Обозначим $c_1 = \cos \theta$, $c_2 = \sin \theta$, $c = (c_1, c_2)^T$. Запишем ограничения в равенственной форме с добавочными переменными $w \geq 0$:

$$x + w = \mathbf{1}, \quad x \geq 0, \quad w \geq 0,$$

где $\mathbf{1} = (1, 1)^T$. Для этой формы двойственная допустимость имеет вид

$$y - z = c, \quad y \geq 0, \quad z \geq 0.$$

Центральный путь

Центральная траектория $(x_\mu, w_\mu, y_\mu, z_\mu)$ при $\mu > 0$ задаётся системой (по координатам $i = 1, 2$):

$$x_i + w_i = 1, \quad y_i - z_i = c_i, \quad x_i z_i = \mu, \quad w_i y_i = \mu.$$

Из последних двух равенств выражаем

$$z_i = \frac{\mu}{x_i}, \quad y_i = \frac{\mu}{w_i} = \frac{\mu}{1 - x_i}.$$

Подставляя это в $y_i - z_i = c_i$, получаем уравнение на x_i :

$$\frac{\mu}{1 - x_i} - \frac{\mu}{x_i} = c_i.$$

Умножим на $x_i(1 - x_i)$:

$$\mu(2x_i - 1) = c_i x_i(1 - x_i).$$

Переносим всё в одну сторону и получаем квадратное:

$$c_i x_i^2 + (2\mu - c_i)x_i - \mu = 0.$$

Дискриминант равен

$$D = (2\mu - c_i)^2 + 4\mu c_i = 4\mu^2 + c_i^2,$$

поэтому (при $c_i > 0$) корни:

$$x_{i,\mu} = \frac{-(2\mu - c_i) \pm \sqrt{4\mu^2 + c_i^2}}{2c_i} = \frac{c_i - 2\mu \pm \sqrt{4\mu^2 + c_i^2}}{2c_i}.$$

Чтобы выполнялось $0 < x_{i,\mu} < 1$, выбираем ветвь со знаком “+”:

$$x_{i,\mu} = \frac{c_i - 2\mu + \sqrt{4\mu^2 + c_i^2}}{2c_i}, \quad (c_i > 0).$$

Далее

$$w_{i,\mu} = 1 - x_{i,\mu}, \quad y_{i,\mu} = \frac{\mu}{w_{i,\mu}}, \quad z_{i,\mu} = \frac{\mu}{x_{i,\mu}}.$$

Случай $c_i = 0$

Если $c_i = 0$, то из равенства $\frac{\mu}{1-x_i} - \frac{\mu}{x_i} = 0$ следует $x_i = \frac{1}{2}$. Тогда

$$x_{i,\mu} = \frac{1}{2}, \quad w_{i,\mu} = \frac{1}{2}, \quad y_{i,\mu} = 2\mu, \quad z_{i,\mu} = 2\mu.$$

Пределы $\lim_{\mu \rightarrow \infty} x_\mu$ и $\lim_{\mu \rightarrow 0} x_\mu$

Пусть $c_i > 0$. Тогда при $\mu \rightarrow \infty$:

$$\sqrt{4\mu^2 + c_i^2} = 2\mu + o(1), \quad \Rightarrow \quad x_{i,\mu} \rightarrow \frac{c_i}{2c_i} = \frac{1}{2}.$$

Значит

$$\lim_{\mu \rightarrow \infty} x_\mu = \begin{pmatrix} 1/2 \\ 1/2 \end{pmatrix}.$$

При $\mu \rightarrow 0$:

$$\sqrt{4\mu^2 + c_i^2} \rightarrow c_i, \quad \Rightarrow \quad x_{i,\mu} \rightarrow \frac{c_i + c_i}{2c_i} = 1.$$

Отсюда:

$$\lim_{\mu \rightarrow 0} x_\mu = \begin{cases} (1, 1)^T, & 0 < \theta < \frac{\pi}{2}, \\ (1, \frac{1}{2})^T, & \theta = 0, \\ (\frac{1}{2}, 1)^T, & \theta = \frac{\pi}{2}. \end{cases}$$